Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1 . 30) + (5 . 5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

Dipindai dengan CamScanner

7. Forecasting Penjualan Dengan Barisan, Deret, dan Notasi Sigma

↳ $S_n = 50 + (K.n) + (-1)^n . (a+1)$ untuk $n = 1, 2, \ldots, 12$

7.1 Identifikasi Pola

a. Membuat tabel Sn

Bulan	Komponen Tren (50+7n)	Fluktuasi $(2.(-1)^n)$	Sn
1	50+ 7 = 57	-2	55
2	50+ 14 = 64	+2	66
3	50+ 21 = 71	-2	69
4	50+ 28 = 78	+2	80
5	50+ 35 = 85	-2	83
6	50+ 42 = 92	+2	94
7	50+ 49 = 99	-2	97
8	50+ 56 = 106	+2	108
9	50+ 63 = 113	-2	111
10	50+ 70 = 120	+2	122
11	50+ 77 = 127	-2	125
12	50+ 84 = 134	+2	136

↳ Mengapa pola ini tidak murni aritmatika maupun geometri. Karena bedanya berubah-rubah dari 11 jadi 3, maka bukan barisan aritmatika. Bukan juga geometri murni karena rasionya tidak tetap.

7.2 Operasi Sigma Manual

b. Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ :

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 7n + 2(-1)^n)$ → total penjualan 12 bulan

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} 50 + 7\sum_{n=1}^{12} n + 2\sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

↳ $\sum_{n=1}^{12} 50 = 12 \times 50 = 600$

↳ $7\sum_{n=1}^{12} n$ → $7 \times \frac{12(13)}{2} = 7 \times 78 = 546$ → $\sum n = \frac{N(N+1)}{2}$

↳ $2 \times 0 = 0$ → deret osilasi, genap maka $-1 + 1 = 0$

$T_1 = 600 + 546 = 1146$

$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 7n + 2(-1)^n)^2$

↳ $S_n^2 = (50+7n)^2 + 2(50+7n)(2(-1)^n) + (2(-1)^n)^2$

$= 2500 + 700n + 49n^2 + 200(-1)^n + 28n(-1)^n + 4$

$T_2 = \sum 2504 + 7\sum n + 49\sum n^2 + 200\sum(-1)^n + 28\sum n(-1)^n$

↳ $\sum_{1}^{12} 2504 = 12 \times 2504 = 30048$

↳ $700 \times \frac{12(13)}{2} = 54600$

↳ $49 \times \frac{12(13)(25)}{6} = 49 \times 650 = 31850$

↳ $200 \times 0 = 0$

Dipindai dengan CamScanner

$T_2 = 30048 + 54600 + 31850 + 0 + 168 = 116666$

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan

d. Model : $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$ dan $G_1 = K$, $r = 1 + (a/100)$

↳ $S_n = \frac{G_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{7(1{,}01^n - 1)}{1{,}01 - 1}$

↳ $S_{10} = \frac{7(1{,}01^{10} - 1)}{1{,}01 - 1} = \frac{7(0{,}104622)}{0{,}01} = \frac{0{,}732354}{0{,}01} = 73{,}2354$

↳ Akumulasi pelanggan setelah 10 bulan ada 73 orang.

↳ menentukan n minimum agar akumulasi > 500.

$\frac{7(1{,}01^n - 1)}{1{,}01 - 1} > 500 \rightarrow 700(1{,}01^n - 1) > 500$

$\rightarrow 1{,}01^n - 1 > \frac{500}{700} \rightarrow 1{,}01^n - 1 > \frac{5}{7} \rightarrow 1{,}01^n - 1 > 0{,}71428$

$\rightarrow 1{,}01^n > 1{,}71428$

↳ menggunakan logaritma

$\log(1{,}01^n) > \log(1{,}71428)$

$n \cdot \log(1{,}01) > \log(1{,}71428)$

$n > \frac{\log(1{,}71428)}{\log(1{,}01)} \rightarrow n > \frac{0{,}23408}{0{,}00432} \rightarrow n > 54{,}18$

↳ n minimum agar $S_n > 500$ adalah 54,18.

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan

Dipindai dengan CamScanner